Template Document

Academic Support Agent

February 19, 2025

1 Ecuaciones trigonom tricas

Suponemos conocidas las propiedades de la funci n

$$\cos\arccos[-1,1].$$

Recuerde el siguiente resultado.
Sean $x \in$ y $y \in [-1,1]$. Se tiene que si

$$y = \cos(x),$$

entonces

$$x = \arccos(y) + 2k\pi x = -\arccos(y) + 2k\pi$$

con $k \in$.

Resolver la ecuaci n

$$1 = 4\cos\left(\frac{x}{3}\right).$$

[Soluci n] Tomemos la ecuaci n y dividamos entre 4, obtenemos la expresi n equivalente:

$$\frac{1}{4} = \cos\left(\frac{x}{3}\right),$$

con lo cual, las soluciones son

a) $\dfrac{x}{3} = \arccos\left(\dfrac{1}{4}\right) + 2k\pi$, con $k \in$; o

b) $\dfrac{x}{3} = -\arccos\left(\dfrac{1}{4}\right) + 2k\pi$, con $k \in$.

As , la soluci n de la ecuaci n es

$$x = 3\arccos\left(\frac{1}{4}\right) + 6k\pi \qquad \text{o} \qquad x = -3\arccos\left(\frac{1}{4}\right) + 6k\pi.$$